EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Somme des $\int_0^1 f(x)\,x^n\,dx$ quand f(1) = 0

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. On pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 f(x)x^n\,dx$.

1. Déterminer la limite de (I_n).
2. On suppose $f(1) \neq 0$. Donner un équivalent simple de I_n.

On suppose désormais $f(1) = 0$ et l'on pose $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{f(x)}{1-x}\,dx$.

1. Montrer la convergence de l'intégrale I.
2. Montrer la convergence de la série $\sum I_n$ et donner sa somme en fonction de I.